مديرية التربية لولاية ورقلة
متوسطة الشهيد بن موسى الحاج-عين البيضاء

المستوى: الرابعة متوسط
المدة :ساعتان
يوم : الثلاثاء 01 مارس 2016

الإختبار الثاني في مـــادة الرياضيـــــــــــات

الجزء الأول

التمرين الأول (03) نقاط:

لتكن العبارة A حيث : $A = 36 - (2x-3)^2$

1. أُنشر وبسط العبارة A .
2. أُكتب A على شكل جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. حل المعادلة : $(5x-3)(x+3) = 0$.

التمرين الثاني (03) نقاط:

إليك المتراجحة التالية : $2(x+5) - 4x - 3 \geq 7$

1. هل الأعداد : 5 ; -3 ; 0 حل لهذه للمتراجحة.
2. حل المتراجحة السابقة ثم مثل مجموعة حلولها بيانياً.

التمرين الثالث (03) نقاط :

SRT مثلث حيث :

$$ST = 5cm \quad ; \quad RS = 4cm \quad ; \quad RT = 3cm$$

1. بين أن المثلث RST قائم في R .

عين النقطة N منتصف الوتر ثم انشىء النقطة H صورة N بالإنسحاب الذي شعاعه$\overrightarrow{TR}$.

2. ما نوع الرباعي $HNTR$ ؟
3. أكمل ما يلي : $\overrightarrow{RH} + \overrightarrow{HN} = \overrightarrow{\ldots}$; $\overrightarrow{RH} + \overrightarrow{RT} = \overrightarrow{\ldots}$

التمرين الرابع (03) نقاط:

إذا علمت أن: $\cos x = \frac{12}{13}$ و $\tan x = \frac{5}{12}$

1. احسب القيمة المضبوطة لـ $\sin x$.
2. تحقق أن : $\sin^2 x + \cos^2 = 1$

الجزء الثاني (08 نقطة)

المسألة: اشترى عيسى وابراهيم قطعتي أرض متجاورتين كما هو موضح في الشكل المقابل علماً أن $ABCD$ مربع و CDE مثلث قائم. ووحدة الطول هي المتر (m) .

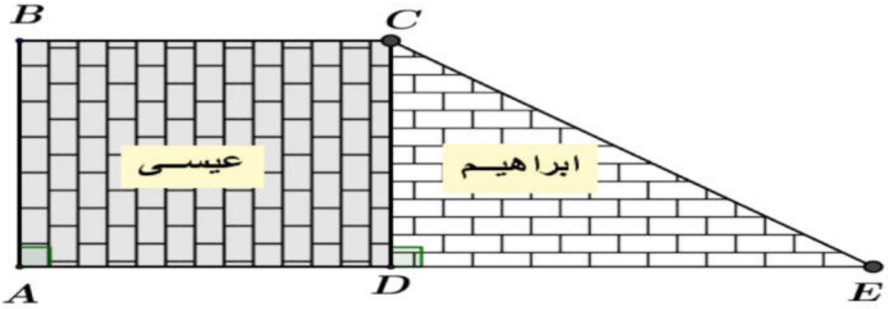
الجزء الأول:

دفع عيسى مبلغ $3645000\ DA$ ثمن القطعة المربعة علماً أن ثمن المتر المربع الواحد هو $18\ 00DA$.

1. احسب مساحة القطعة التي اشتراها عيسى ثم استنتج طول القطعة $[AB]$.

دفع ابراهيم $2200\ DA$ للمتر المربع الواحد.

2. احسب مساحة القطعة التي اشتراها ابراهيم اذا علمت أن $DE = 60\ m$ واستنتج ثمنها.



الجزء الثاني :

اشترى ابراهيم من عيسى الجزء CMD حيث M نقطة من القطعة المستقيمة [AD] .

فيما يلي $AB = 45m$ و $DE = 60m$; $DM = x$; $0 < x < 45$

1. عبر عن المساحة A_{CDM} للمثلث CDM بدلالة x.
2. استنتج المساحة S_{ABCM} للرباعي $ABCM$ ، والمساحة Q_{CME} للمثلث CME بدلالة x.
3. احسب قيمة x التي تكون من أجلها المساحتان Q_{CME} و S_{ABCM} متساويتان.